



Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de La Rioja
Ministerio de Educación de la Nación

"2022 - Las Malvinas son Argentinas"

CONTENIDOS TEMATICOS

Unidad N° 1: Caracterización de los Sistemas Distribuidos

Características de los Sistemas Distribuidos (SD). Ejemplos. Desafíos: Heterogeneidad, Extensibilidad, Seguridad, Escalabilidad, Tratamiento de fallos, Concurrencia, Transparencia.

Unidad N° 2: Arquitectura de Sistemas Distribuidos

Modelos arquitectónicos: Capas de software, Arquitecturas de sistema, Cliente/servidor, Interfaces y objetos, Requisitos de diseño para arquitecturas distribuidas. Modelos fundamentales: Modelo de Interacción, Modelo de Fallo y Modelo de Seguridad.

Unidad N° 3: Comunicación

API para los protocolos de Internet: Características, Sockets, Datagramas UDP, Streams TCP. Representación externa y empaquetado: Representación común de datos CORBA, Serialización de objetos en Java, Referencias objetos remotos. Comunicación cliente-servidor. Comunicación en grupo.

Unidad N° 4: Objetos distribuidos e invocación remota

Middleware. Interfaces. Comunicación entre objetos distribuidos: Modelo de objetos y objetos distribuidos, Diseño e implementación de RMI, Compactación automática de memoria. Llamada a un procedimiento remoto, RPC. Eventos y notificaciones. Java RMI: construcción de programas clientes y servidores. Diseño e implementación de Java RMI. CORBA RMI. Servicios CORBA.

Unidad N° 5: Arquitectura de aplicaciones web

Características. Organización de las aplicaciones en servidores web: Servidor web, Aplicaciones web, Interfaz común de pasarela (CGI), Servlet Java. Servidores proxy-cache web.

Unidad N° 6: Seguridad

Amenazas y ataques, Seguridad de las transacciones electrónicas, Diseño de sistemas seguros. Técnicas de seguridad: Criptografía, Certificados, Control de acceso, Credenciales, Cortafuegos. Algoritmos criptográficos: simétricos, asimétricos. Firmas digitales. Seguridad de transacciones electrónicas con Sockets seguros.



Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de La Rioja
Ministerio de Educación de la Nación

"2022 - Las Malvinas son Argentinas"

PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Práctico Nº 1: Introducción a HTML

Objetivos específicos:

Que el estudiante tenga un primer acercamiento al Lenguaje HTML, Servidor Web.

Contenidos:

Presentación del equipo de Cátedra. Qué es HTML. Versiones de HTML. Los navegadores, compatibilidad y editores, Presentación de WAMP. Instalación y configuración básica. Introducción al block de notas. Instalación de NotePad ++. Etiquetas.

Actividad:

Mi primera página, realización de ejercicio en clase.

Modalidad:

Individual.

Práctico Nº 2: Estructura HTML

Objetivos específicos:

Que el estudiante comprenda la estructura de una página Web y el empleo de etiquetas.

Contenidos:

Identificador del tipo de documento <html>. Cabecera de la página <head>. Título de la página <title>. La etiqueta <meta>. Cuerpo de la página. Colores en hexadecimal, El texto: caracteres especiales y espacios en blancos. Saltos de líneas
. Texto pre formateado <pre>. Separadores <hr>. Sangrado de texto <blockquote>. Formatear el texto . Resaltado de texto . Párrafos <p>. Encabezados <h1>. Marquesinas <marquee>.

Actividad:

Práctica de estructura y utilización de etiquetas, realización de ejercicio en clase.

Modalidad:

Individual.

Práctico Nº 3: Hiperenlaces distintos tipos. Administración de imágenes

Objetivos específicos:

Que el estudiante conozca el correcto empleo de hiperenlaces, y la adecuación de imágenes.

Contenidos:

Hiperenlace <a>. Tipos de referencia y destinos de los enlaces. Anclas. Puntos de fijación. Formato de los enlaces. Otros tipos de enlaces. Imagen . Formatos de imagen. Texto alternativo. Tamaño de imagen, borde de imagen. Alineación.

Actividad:

Construcción, administración y empleo de hiperenlaces, inserción y formato de imágenes, adecuación y posicionamiento.

Modalidad:

Individual.



Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de La Rioja
Ministerio de Educación de la Nación

"2022 - Las Malvinas son Argentinas"

Práctico Nº 4: Tablas y formularios

Objetivos específicos:

Que el estudiante aprenda sobre la utilización de tablas, edición y administración de las mismas, uso de formularios, métodos de envío de variables.

Contenidos:

Tabla <table>. Fila <tr>. Columna <td>. Formato de tabla. Formato de celda. Encabezado. Título de la tabla <caption>. Conjunto de marcos <frameset>. Marco <frame>. Sin marco <noframes>. Formularios <form>. Areas de texto <textarea>. Elementos de entrada <input>. Campos de selección <select>.

Actividad:

Construcción de tablas, utilización de las mismas, posicionamiento, elaboración de formularios, elección de métodos de envío de variables.

Modalidad:

Individual.

Práctico Nº 5: Aplicaciones Multimedia. Introducción a CSS

Objetivos específicos:

Que el estudiante tenga un primer acercamiento a CSS, empleo de elementos multimedia en la construcción de una página web.

Contenidos:

Sonido de fondo <bgsound>. Video y película <sound>. Película Flash <object>. Capa <div>. Introducción a estilos. Vincular una hoja de estilo. Sintaxis de las hojas de estilos. Las propiedades.

Actividad:

Insertar elemento multimedia, agregar estilos en elementos web.

Modalidad:

Individual.

Práctico Nº 6: Instalación Servidor Web. PHP

Objetivos específicos:

Que el estudiante tenga un primer acercamiento al lenguaje PHP, Servidor Web.

Contenidos:

Conocimiento general de la topología cliente/servidor en Programación. Características. Historia. Requerimientos de Hardware.

Actividad:

Instalación Wamp - PostgreSQL.

Modalidad:

Individual.

Práctico Nº 7: HTML y PHP

Objetivos específicos:

Que el estudiante comprenda las diferentes estructuras de HTML y PHP.

Contenidos:

Aspectos específicos de código PHP y protocolo HTML. Introducción a tipos de



Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de La Rioja
Ministerio de Educación de la Nación

"2022 - Las Malvinas son Argentinas"

variables. Generación de un primer script "Hola mundo.php". Título de página. Etiquetas HTML emparentadas con las de PHP. Funciones print, echo. Definición de variables enteras. Operaciones matemáticas.

Actividad:

Practicar en laboratorio los comandos explicados en la clase.

Modalidad:

Individual-Grupal-Participativa.

Práctico Nº 8: Form. Variables. Funciones

Objetivos específicos:

Que el estudiante comprenda los aspectos específicos de la topología cliente/servidor, introducción a Formularios, variables y forzado de su contenido.

Contenidos:

Métodos Post, Get. Ventajas y desventajas. Etiquetas Form. Variables. Tipos en PHP (float, string, double, array). Funciones gettype, settype. Casteo de variables.

Actividades:

Practicar en laboratorio los scripts explicados en la clase. Creación con la etiqueta <form> de una Calculadora con las cuatro operaciones básicas.

Modalidad:

Individual-Participativa.

Práctico Nº 9: Estructuras condicionales y cíclicas

Objetivos específicos:

Que el estudiante se interiorice con los conceptos de las estructuras condicionales y repetitivas aprendidas en asignaturas anteriores, utilizándolas en PHP con su respectiva sintaxis.

Contenidos:

Instrucción If, Else, Elseif. Switch Case. While. For.

Actividad:

Práctica de las instrucciones en el laboratorio. Desarrollo de un script que envíe un saludo con el gentilicio correspondiente a la provincia seleccionada de una etiqueta select.

Modalidad:

Individual-Grupal-Participativa.

Práctico Nº 10: Array o Vector. Funciones

Objetivos específicos:

Que el estudiante comprenda y practique lo relacionado con vectores en PHP, sus diferentes formas de declaración e implementación, creando bloques de códigos (funciones) para ser llamados cuando se las necesite.

Contenidos:

Indices numéricos y no numéricos. Declaración explícita e implícita. Sintaxis PHP para funciones locales y globales.

Actividad:

Practicar en laboratorio los ejercicios provistos en clase. Validar un formulario con funciones globales.



Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Universidad Nacional de La Rioja
Ministerio de Educación de la Nación

"2022 - Las Malvinas son Argentinas"

Modalidad:

Individual-Grupal-Participativa.

Práctico Nº 11: Bases de Datos (PostgreSQL, MySQL)

Objetivos específicos:

Que el estudiante conozca las características de ambas bases de datos y comprenda la estructura de conexión del lenguaje con cada una de ellas.

Contenidos:

Operaciones de Conexión. Altas, Bajas, Modificaciones y Consultas.

Actividades:

Práctica en laboratorio de los comandos a utilizar. Crear una tabla de estudiantes y ejecutar las operaciones básicas.

Modalidad:

Grupal-Expositiva-Participativa.

Práctico Nº 12: Javascript

Objetivos específicos:

Que el estudiante obtenga conocimiento sobre estructuras de validación realizadas en el lado del cliente.

Contenidos:

Breve reseña histórica. Sintaxis de estructura. Definición de variables, estructuras condicionales. Funciones.

Actividades:

Practicar en laboratorio los ejercicios desarrollados en clase. Desarrollar una validación empleando JS.

Modalidad:

Grupal-Expositiva-Participativa.

Práctico Nº 13: POO – Programación Orientada a Objetos con PHP

Objetivos específicos:

Que el estudiante comprenda la programación orientada a objetos y sus interacciones mediante el lenguaje PHP.

Contenidos:

Repaso de conceptos Básicos. Clase. Herencia. Objeto. Método. Evento. Atributos.

Actividades:

Practicar en laboratorio los ejercicios desarrollados en clase. Crear una Clase Persona que pueda asignar un nombre a cada persona y que los datos de esta persona se puedan imprimir.

Modalidad:

Grupal-Expositiva-Participativa.